

Conceptos de Bases de Datos - Parcial de Promoción

Ejercicios: cada pregunta puede tener una o más de una respuesta correcta para marcar. Se considera un ejercicio bien respondido sólo si todas las respuestas correctas son marcadas. Un ejercicio bien respondido suma 1. Un ejercicio mal respondido resta 0,50. Un ejercicio sin responder se considera neutro.

1. Con respecto a los índices:
 - (a) Un índice permite imponer orden en un archivo de datos, sin que éste realmente se reacomode.
 - (b) Al realizar bajas lógicas sobre un índice primario, es posible recuperar esos espacios con nuevas altas.
 - (c) Un índice es una estructura de datos (adicional al archivo de datos) que debe utilizar registros de longitud fija.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
2. Un índice secundario:
 - (a) Puede organizarse con un árbol B .
 - (b) Relaciona una clave secundaria con una o más claves primarias.
 - (c) Puede repetir las claves.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
3. Dado un archivo de índice secundario implementado con el método de listas invertidas:
 - (a) El método consiste en usar un archivo adicional de claves primarias, que son referenciadas desde el índice secundario.
 - (b) Es posible asociar sólo una cantidad acotada de claves primarias.
 - (c) No se desperdicia espacio, ya que no hay reserva del mismo.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
4. ¿Cuáles propiedades corresponden a un árbol B^* de orden M ?
 - (a) Cada nodo puede tener como máximo M hijos.
 - (b) Un nodo terminal tiene como mínimo $\lceil M/2 \rceil - 1$ claves.
 - (c) Un nodo no terminal que tiene K descendientes debe tener $K - 1$ claves.
 - (d) La diferencia máxima de altura entre dos subárboles cualesquiera que comparten raíz es 1.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
5. Un árbol binario:
 - (a) Se desbalancea fácilmente.
 - (b) Tiene igual eficiencia para la búsqueda de información que un árbol B^* .
 - (c) Tiene igual eficiencia para la búsqueda de información que un árbol $B+$ de prefijos simples.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. Con respecto a un árbol B^* :
- (a) Es más eficiente realizar una búsqueda sobre un árbol B que sobre un árbol B^* .
 - (b) La altura puede ser superior a la de un árbol B porque los elementos se distribuyen más eficientemente en los nodos.
 - (c) Permite acceder secuencialmente a los elementos del árbol.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
7. Un árbol $B+$ de prefijos simples:
- (a) Se utiliza para ordenar físicamente un archivo.
 - (b) Se utiliza únicamente para lograr acceso rápido a la información de un archivo.
 - (c) Se utiliza únicamente para lograr acceso secuencial rápido a un archivo.
 - (d) Se utiliza para lograr acceso directo a los elementos de un archivo.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
8. Al trabajar con un árbol B :
- (a) Cuando sucede overflow, algunas veces se debe realizar el proceso de división del nodo.
 - (b) Cuando sucede overflow, algunas veces se debe realizar el proceso de redistribución del nodo.
 - (c) Cuando sucede underflow, algunas veces se debe realizar el proceso de concatenación del nodo.
 - (d) Cuando sucede underflow, algunas veces se debe realizar el proceso de redistribución del nodo.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
9. Con respecto a la paginación de un árbol binario:
- (a) Divide el árbol binario en páginas que almacena en disco.
 - (b) Cada página puede contener como máximo 16 claves.
 - (c) Para que sea más eficiente, es necesario que las páginas se ubiquen en direcciones cercanas.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
10. Un árbol AVL es:
- (a) Un árbol B .
 - (b) Un árbol binario paginado.
 - (c) Un árbol binario balanceado en altura $BA(1)$.
 - (d) Un árbol n -ario ($n > 2$).
 - (e) Ninguna de las anteriores.

Resultados

Los mismos se darán según la corrección vista. Se pondrá que respondió el alumno, y como fue corregido.

1. a, b y c $\rightarrow$ Incorrecto
2. c $\rightarrow$ Incorrecto
3. a y c $\rightarrow$ Correcto
4. a $\rightarrow$ Incorrecto
5. a $\rightarrow$ Correcto
6. d $\rightarrow$ Correcto
7. b $\rightarrow$ Incorrecto
8. a, b, c y d $\rightarrow$ Incorrecto
9. No respondida.
10. c $\rightarrow$ Correcto